

Ответ II задачи } Задача:

$$\begin{cases} y'(x) = -Ay(x), A = 1000 & y(x) = e^{-Ax} \\ y_0 = 1, x \in [0, 1] \end{cases}$$

Схемы:

1) $\begin{cases} \frac{y_{k+1} - y_k}{h} = -Ay_k & \text{явная схема} \\ y_0 = 1 \end{cases} \Rightarrow y_{k+1} = hy_k - Ah y_k = (1 - Ah)y_k = y_{k+1}$ $O(h)$

2) $\begin{cases} \frac{y_{k+1} - y_k}{h} = -Ay_{k+1} & \text{неявная схема} \\ y_0 = 1 \end{cases} \Rightarrow (1 + Ah)y_{k+1} = y_k \Rightarrow y_{k+1} = \frac{y_k}{1 + Ah}$ $O(h)$

3) $\begin{cases} \frac{y_{k+1} - y_k}{h} = -A \frac{y_{k+1} + y_k}{2} \\ y_0 = 1 \end{cases} \Rightarrow 2y_{k+1} - 2y_k = -Ah y_{k+1} - Ah y_k \Rightarrow y_{k+1} = \frac{2 - Ah}{2 + Ah} \cdot y_k$ $O(h^2)$

4) $\begin{cases} \frac{y_{k+1} - y_{k-1}}{2h} = -Ay_k \\ y_0 = 1 \\ y_1 = 1 - Ah \end{cases} \Rightarrow y_{k+1} = -2Ah y_k + y_{k-1}$ $O(h^2)$

1) - Явный метод Эйлера

2) - Неявный метод Эйлера

3) - Метод трапеций (Кранка-Ниссон)

4) - Двухшаговый метод (похож на метод Адамса)

Вычисление ошибки:

Для каждой схемы вычисление L_2 -норма ошибки:

$$\text{error} = \sqrt{h \sum_{k=1}^N (y_{\text{численное}} - y_{\text{точное}})^2}, \text{ где } y_{\text{численное}} -$$

численное решение, $y_{\text{точное}}$ - точное решение